



KỶ NGUYÊN MULTI-AGENT

Single agents scale linear. Multi-agents scale infinite.
Xây dựng hệ thống phức tạp không sụp đổ.

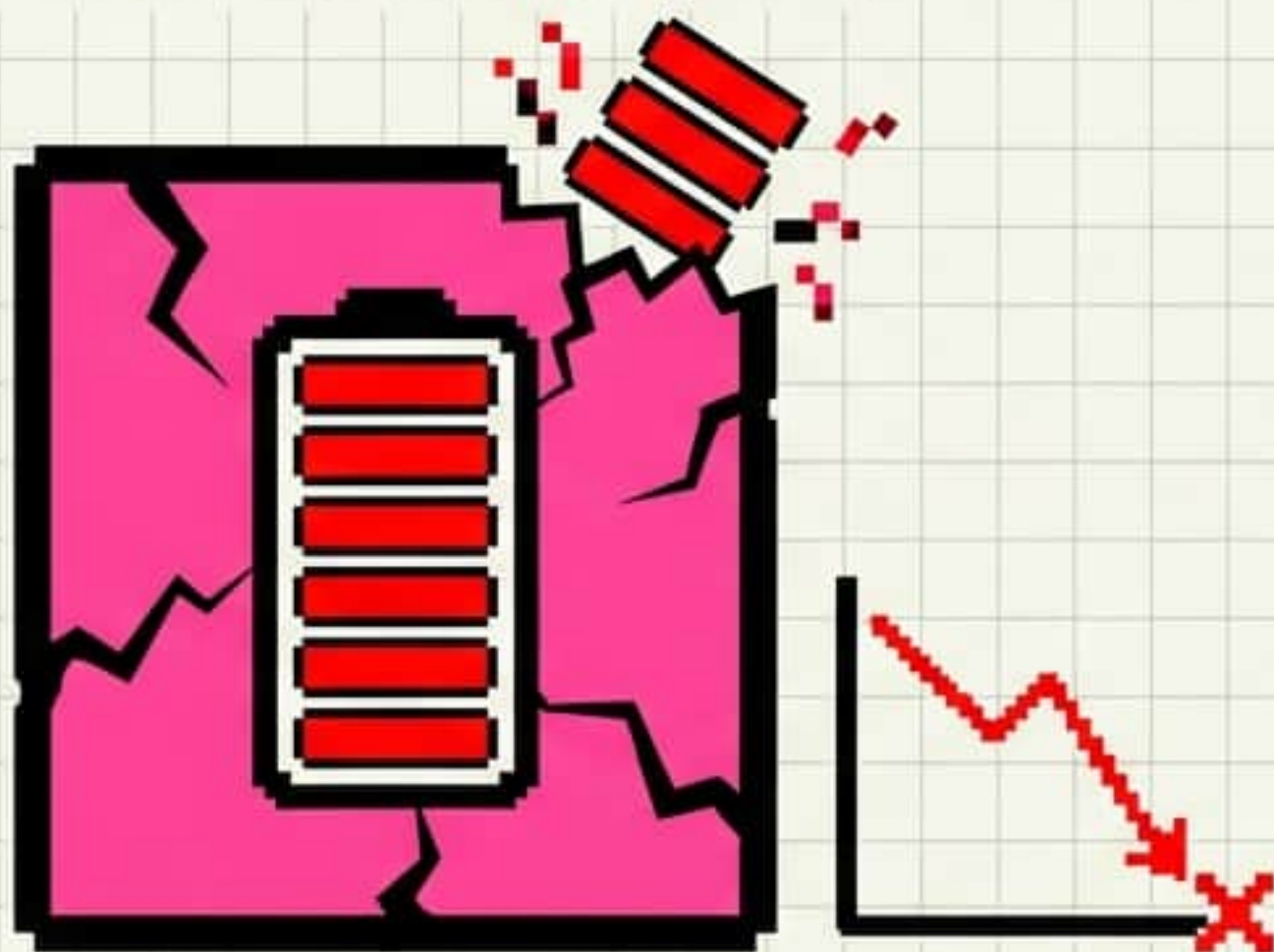
- Hiểu TẠI SAO multi-agent vượt trội cho complex tasks.
- Master 3 orchestration patterns cốt lõi.
- Nắm vững nguyên tắc KISS: Khi nào KHÔNG dùng multi-agent.



[PROBLEM: CONTEXT_DEGRADATION]

VẤN ĐỀ: THOÁI HOÁ NGỮ CẢNH

[THE FAILING GIANT COMPONENT]



Thí nghiệm tư duy: Nhồi nhét mọi tasks vào một agent duy nhất dẫn đến tràn bộ nhớ ngữ cảnh. Khả năng suy luận giảm mạnh.

[THE ORDERLY SYSTEM]



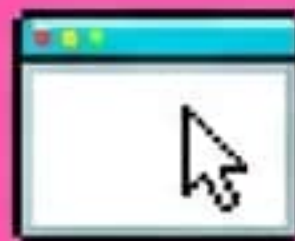
Giải pháp: Phân mảnh độ phức tạp. Giới hạn context scope cho từng agent cụ thể.

TẠI SAO CẦN ORCHESTRATION?

Chia để trị. Mỗi agent một nhiệm vụ duy nhất.



Người điều phối: Phân tích yêu cầu, lập kế hoạch, và giao việc. Không trực tiếp thực thi.

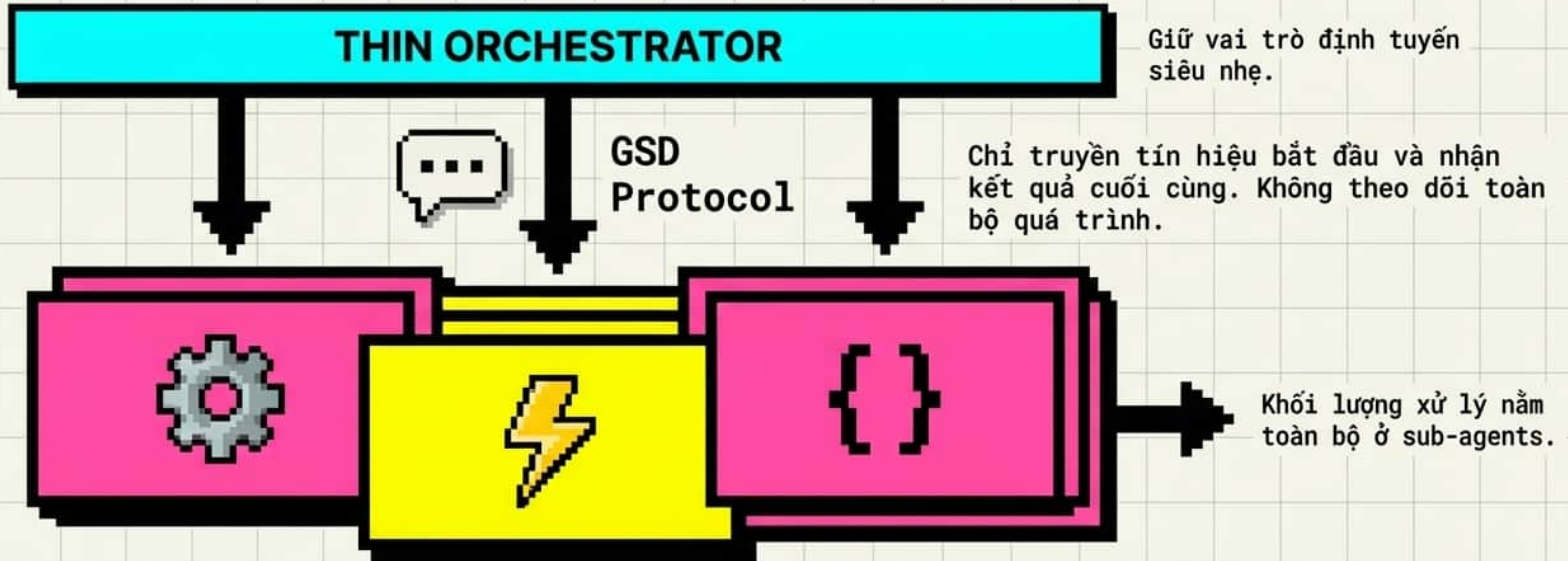


Người thực thi: Context siêu nhỏ. Nhận lệnh rõ ràng.
Hoàn thành task với độ chính xác tối đa.

[PATTERN_A: GET_SHIT_DONE]

MÔ HÌNH GSD: THIN ORCHESTRATOR

Orchestrator chỉ giao việc, tuyệt đối không làm việc.



MÔ HÌNH SUPERPOWERS: KỸ NĂNG CHUYÊN SÂU

Sức mạnh nằm ở cơ chế tự kiểm duyệt độc lập (2-Stage Review).

Skill-Based Dispatcher

Orchestrator phân loại task và gửi đến sub-agent có kỹ năng phù hợp nhất (Code, Copywriting, Data).



Specialized Agent



2-Stage Review

Kết quả không trả về ngay. Nó phải đi qua vòng lặp tự đánh giá và sửa lỗi nội bộ trước khi báo cáo hoàn thành.

Final Output

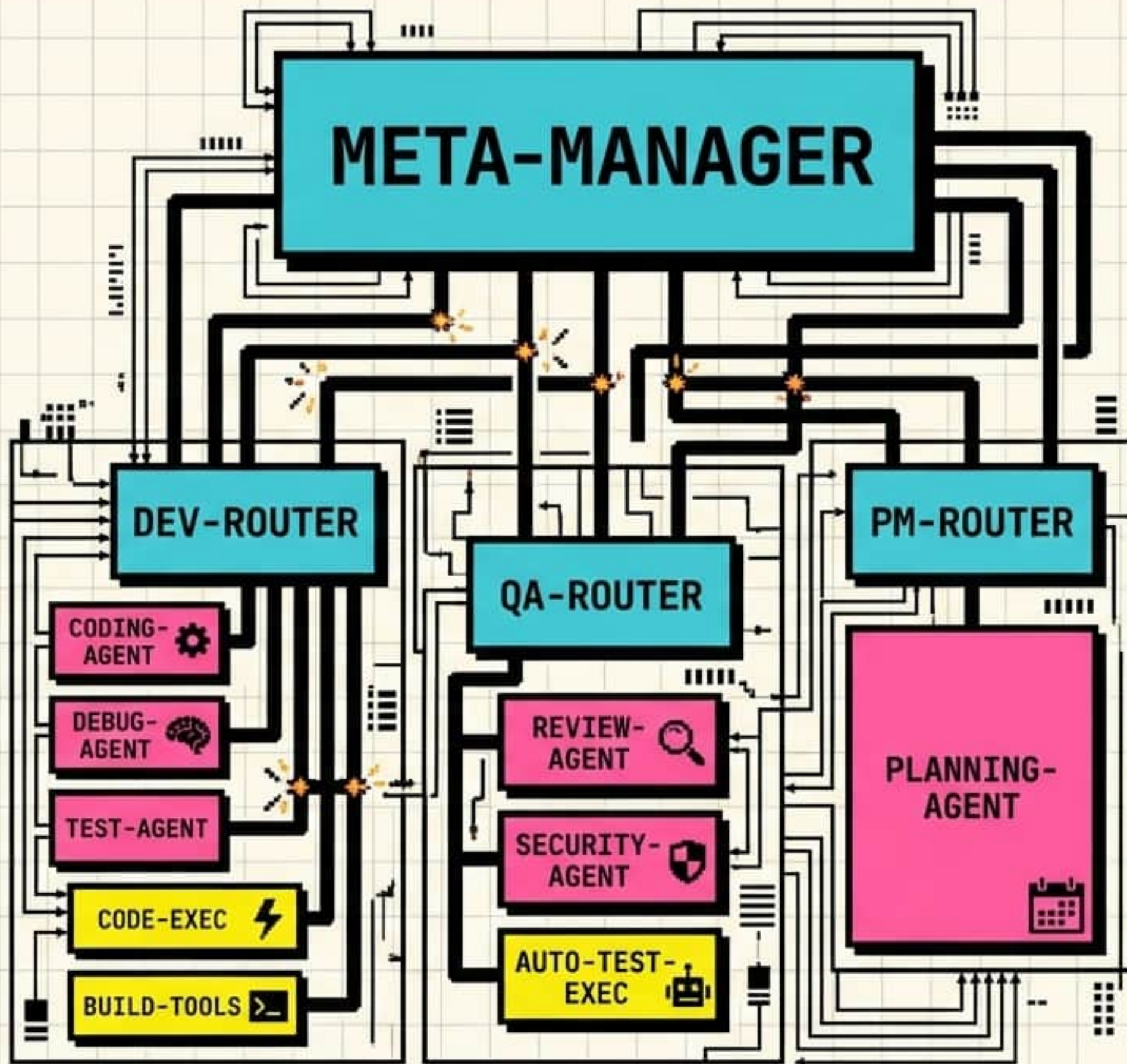
[PATTERN_C: CUSTOM_ROLE_BASED]

MÔ HÌNH CUSTOM: ROLE-BASED AGENTS

Dùng khi GSD và Superpowers không thể gánh vác độ phức tạp.

CROSS-DOMAIN: Thiết kế cho các dự án yêu cầu nhiều chuyên môn chéo nhau hoạt động đồng thời.

CẤU TRÚC TÙY BIẾN: Mỗi role (Vd: QA, Dev, PM) là một sub-system độc lập với quy tắc và context riêng, giao tiếp qua các giao thức được định nghĩa chặt chẽ.



NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ ĐA TÁC NHÂN



1. Minimal Context Sharing

Chỉ cung cấp lượng thông tin tối thiểu cần thiết để sub-agent hoàn thành task. Không truyền toàn bộ lịch sử.



2. Summaries, Not State

Các agent giao tiếp với nhau bằng bản tóm tắt kết quả (Summaries), tuyệt đối không truyền toàn bộ trạng thái hệ thống (State).



3. Independent Tasks Only

Chỉ thực thi song song (Parallel) đối với các tasks hoàn toàn độc lập, không có dependency lẫn nhau.



4. Fail-Fast & Isolate

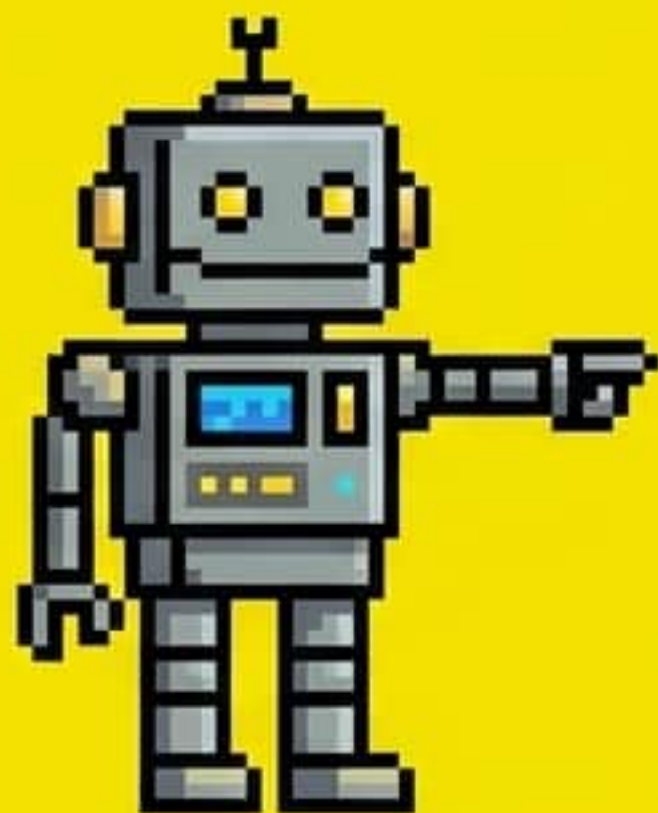
Khi một sub-agent gặp lỗi, phải cô lập lỗi ngay lập tức để không làm sụp đổ toàn bộ workflow của Orchestrator.

[ORCHESTRATION_ROUTING_TABLE]

MA TRẬN QUYẾT ĐỊNH: KHI NÀO DỪNG GÌ?

[SCENARIO]	SINGLE	SUPERPOWERS	GSD	CUSTOM
Bug fix (1-2 files)	Best	Overkill	Overkill	No
Small feature (3-4 files)	OK	Good	Heavy	No
Medium feature (5-7 files)	Risk	Best	Good	No
Large feature (8+ files)	Rot	OK	Best	Alt
New project	No	Risk	Best	Alt
Cross-domain project	No	No	Risk	Best

BÀI TẬP TƯ DUY: DỪNG ĐỌC. BẮT ĐẦU VẼ.



- >_ Vẽ multi-agent diagram cho 1 feature team bạn đang build.
- >_ Xác định: tasks nào có thể parallel? Vẽ Dependency graph.
- >_ Estimate: bao nhiêu tokens tiết kiệm được so với single agent?
- >_ Design: Orchestrator cần thông tin gì? Sub-agents cần context gì?

Lý thuyết không xây dựng được hệ thống. Hãy bắt tay vào kiến trúc.